BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SAHIWAL

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2024

CHEMISTRY

Past Paper 2024 • Paper Code: 5481 / 5486

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Paper -I Objective (i)

کیمسٹری

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5481

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

نوٹ:- ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق دائرہ کو مار کر یا پین سے پُر کیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. The most abundant element occurring in the ocean is:

(A) Oxygen
(B) Hydrogen
(C) Nitrogen
(D) Silicon

سمندر میں پائے جانے والے سب سے زیادہ مقدار میں ایلیمنٹ ہے۔

(A) آکسیجن
(B) ہائیڈروجن
(C) نائٹروجن
(D) سلیکان

Q2. Empirical formula of Benzene is:

(A) CH_2O
(B) CHO
(C) C_2H_2
(D) CH

بنزین کا ایمپیریکل فارمولا ہے۔

Q3. M-Shell consists of number of sub shells:

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

M شیل کتنے سب شیل پر مشتمل ہے؟

Q4. In long form of periodic table, horizontal lines are called:

(A) Groups
(B) Blocks
(C) Periods
(D) Triads

لانگ فارم آف پیریاڈک ٹیبل میں افقی لائنیں کہلاتی ہیں۔

(A) گروپس
(B) بلاکس
(C) پیریڈز
(D) ٹرائیڈز

Q5. The pair has polar covalent bond:

(A) HCl and H_2O
(B) C_2H_2 and H_2O
(C) N_2 and H_2O
(D) Cl_2 and H_2O

جوڑا جو پولر کوویلنٹ بانڈ رکھتا ہے۔

Q6. Boiling point of NaCl is:

(A) 0 °C
(B) 100 °C
(C) 800 °C
(D) 1413 °C

سوڈیم کلورائیڈ کا بوائلنگ پوائنٹ ہے۔

Q7. The gas which diffuses faster:

(A) Helium
(B) Hydrogen
(C) Fluorine
(D) Chlorine

ان میں سے جو گیس تیزی سے ڈیفیوز کرتی ہے۔

(A) ہیلیم
(B) ہائیڈروجن
(C) فلورین
(D) کلورین

Q8. Number of grams of solute dissolved in 100 grams of solution is called:

(A) m/v %
(B) m/m %
(C) v/m %
(D) v/v %

سلیوٹ کی گرام میں وہ مقدار جو سلوشن کے 100 گرام میں حل ہو جاتی ہے۔

Q9. One of these settles down in water:

(A) Honey
(B) Kerosine oil
(C) Benzene
(D) NaCl

ان میں سے جو چیز پانی کی تہہ میں بیٹھ جاتی ہے۔

(A) شہد
(B) کیروسین آئل
(C) بنزین
(D) سوڈیم کلورائیڈ

Q10. Formula of rust is:

(A) $Fe_2O_3 . nH_2O$
(B) Fe_2O_3
(C) $Fe(OH)_3 . nH_2O$
(D) $Fe(OH)_3$

زنگ کا فارمولا ہے۔

Q11. Oxidation number of sulphur in H_2SO_4 is:

(A) +7
(B) +6
(C) +4
(D) +2

H_2SO_4 میں سلفر کا آکسیڈیشن نمبر ہے۔

Q12. The halogen which exists in liquid form at room temperature is:

(A) Chlorine
(B) Fluorine
(C) Bromine
(D) Iodine

وہ ہیلوجن جو روم ٹمپریچر پر مائع حالت میں پائی جاتی ہے۔

(A) کلورین
(B) فلورین
(C) برومائن
(D) آئیوڈین

Paper -I Subjective

کیمسٹری

Time Allowed: 1:45 Hour | **Maximum Marks:** 48

Note: Note:- Section B is compulsory. Attempt any TWO (2) questions from Section C.

نوٹ: حصہ دوم لازمی ہے۔ حصہ سوئم میں سے کوئی سے دو سوالوں کے جوابات لکھیں۔

Q2. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) How does homogeneous mixture differ from heterogeneous mixture?

ہوموجینئس مکسچر اور ہیٹروجینئس مکسچر کیسے ایک دوسرے سے مختلف ہیں؟

(ii) State two reasons, why is air a mixture and water a compound?

آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہوا ایک مکسچر ہے اور پانی ایک کمپاؤنڈ؟ دو وجوہات بیان کیجیے۔

(iii) Write down the electronic configuration of chloride ion (Cl^-) in subshells?

کلورائیڈ آئن (Cl^-) کی سب شیلز میں الیکٹرونک کنفیگریشن لکھیے۔

(iv) How is goiter in thyroid gland detected?

تھائی رائیڈ گلینڈ میں گوئٹر کیسے لگایا جاتا ہے؟

(v) Give the trend of ionization energy in period and group.

پیریڈ اور گروپ میں آئنائزیشن انرجی کا رجحان کیا ہے؟

(vi) Differentiate between period and group.

پیریڈ اور گروپ میں فرق کیجیے۔

(vii) What is meant by atomic radius? Write down its unit.

ایٹمک ریڈیس سے کیا مراد ہے؟ اس کا یونٹ لکھیے۔

(viii) What is meant by transition metals? Give an example.

ٹرانزیشن میٹلز سے کیا مراد ہے؟ ایک مثال دیجیے۔

Q3. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Why does ice float on water?

برف پانی پر کیوں تیرتی ہے؟

(ii) What is the relationship between electronegativity and polarity?

الیکٹرونیگیٹیویٹی اور پولیریٹی میں کیا تعلق ہے؟

(iii) Why does a covalent bond become polar?

ایک کوویلنٹ بانڈ پولر کیوں ہوتا ہے؟

(iv) In which form does Sulphur exist at 100°C?

100°C پر سلفر کس حالت میں پایا جاتا ہے؟

(v) Differentiate between diffusion and effusion.

ڈیفیوژن اور ایفیوژن میں فرق بیان کیجیے۔

(vi) Why do we stir paint thoroughly before using?

ہم استعمال سے پہلے پینٹ کو اچھی طرح کیوں ہلاتے ہیں؟

(vii) What do you mean by %v/m?

%v/m سے کیا مراد ہے؟

(viii) Why does solution not show tyndall effect?

سلوشن ٹنڈل ایفیکٹ کا مظاہرہ کیوں نہیں کرتے؟

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define oxidation with an example.

آکسیڈیشن کی تعریف کیجیے اور مثال بھی دیجیے۔

(ii) Calculate oxidation number of nitrogen in HNO_3.

HNO_3 میں نائٹروجن کا آکسیڈیشن نمبر معلوم کیجیے۔

(iii) Differentiate between weak electrolyte and strong electrolyte.

کمزور الیکٹرولائٹ اور مضبوط الیکٹرولائٹ میں فرق کیجیے۔

(iv) How is galvanizing carried out?

گیلونائزنگ کیسے کی جاتی ہے؟

(v) Write down any two physical characteristics of metals.

میٹلز کی کوئی دو طبیعی خصوصیات تحریر کیجیے۔

(vi) Write down any two uses of calcium.

کیلشیم کے کوئی دو استعمالات تحریر کیجیے۔

(vii) How does sodium react with oxygen?

سوڈیم کیسے آکسیجن کے ساتھ ری ایکٹ کرتا ہے؟

(viii) Why does electropositive character decrease across a period from left to right?

پیریڈ میں بائیں سے دائیں الیکٹروپازیٹیو کریکٹر کیوں کم ہوتا ہے؟

> Note: Note: Attempt any TWO questions. Each question carries 9 marks.

> نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 9 نمبر ہیں۔

Q5.

(a) [5] Describe important properties of a compound.

کمپاؤنڈ کی اہم خصوصیات بیان کیجیے۔

(b) [4] Define a covalent bond and explain its various types.

کوویلنٹ بانڈ کی تعریف کیجیے اور اس کی مختلف اقسام کی وضاحت کیجیے۔

Q6.

(a) [5] Describe Rutherford's atomic model with the help of a diagram.

رودر فورڈ کا ایٹمک ماڈل کی شکل کی مدد سے وضاحت کیجیے۔

(b) [4] Define Boyle's Law and prove that $P_1V_1=P_2V_2$

بوائل کے قانون کی تعریف کیجیے۔ اور ثابت کیجیے کہ: $P_1V_1=P_2V_2$

Q7.

(a) [5] How can sodium metal be extracted from Downs Cell? Explain it logically with reactions and diagram.

سوڈیم میٹل ڈاؤنز سیل سے کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ ری ایکشنز اور ڈایا گرام کی مدد سے اس کی سیر وضاحت کیجیے۔

(b) [4] Explain any four characteristics of a colloid.

کولائیڈ کی کوئی چار خصوصیات کی وضاحت کیجیے۔

GROUP – II

Paper -I Objective (iii)

کیمسٹری

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 5486

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

نوٹ:- ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق دائرہ کو مار کر یا پین سے پُر کیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. The most precious metal is:

(A) Silver
(B) Gold
(C) Platinum
(D) Iron

سب سے بیش قیمت میٹل ہوتی ہے۔

(A) چاندی
(B) گولڈ
(C) پلاٹینم
(D) آئرن

Q2. Which compound is not soluble in water?

(A) $MgCl_2$ (B) NaCl

(C) KBr (D) C_6H_6

کون سا کمپاؤنڈ پانی میں حل پذیر نہیں ہے؟

(A) میگنیشیم کلورائیڈ **(B)** سوڈیم کلورائیڈ

(C) پوٹاشیم برومائیڈ **(D)** بنزین

Q3. In Boyle's Law, the constant quantity is:

(A) Volume (B) Pressure

(C) Temperature (D) Mass

بوائل کے لا میں کانسٹنٹ مقدار ہے۔

(A) والیوم **(B)** پریشر

(C) ٹمپریچر **(D)** ماس

Q4. Tyndall effect is shown by:

(A) Sugar solution (B) Chalk solution

(C) Paints (D) Jelly

ٹنڈل ایفیکٹ کا مظاہرہ کرتا ہے۔

(A) شوگر سلوشن **(B)** چاک سلوشن

(C) پینٹس **(D)** جیلی

Q5. The isotope C-12 is present in abundance of:

(A) 96.9% (B) 97.6%

(C) 98.9% (D) 99.7%

آئسوٹوپ C-12 کتنی مقدار میں پایا جاتا ہے۔

Q6. Formula mass of calcium carbonate is:

(A) 100 amu (B) 100 g

(C) 63 amu (D) 63 g

کیلشیم کاربونیٹ کا فارمولا ماس ہے۔

Q7. The base of long form of periodic table is:

(A) Mass number
(B) Atomic number
(C) Atomic mass
(D) Avogadro number

لانگ فارم آف پیریاڈک ٹیبل کی بنیاد ہے۔

(A) ماس نمبر
(B) ایٹمک نمبر
(C) ایٹمک ماس
(D) ایوگاڈرو نمبر

Q8. Which one non metal is lustrous?

(A) Phosphorous
(B) Iodine
(C) Sulphur
(D) Graphite

کونسی نان میٹل میں دمک چمک ہوتی ہے؟

(A) فاسفورس
(B) آئیوڈین
(C) سلفر
(D) گریفائٹ

Q9. The most abundant element occuring in the ocean is:

(A) Oxygen
(B) Hydrogen
(C) Chlorine
(D) Nitrogen

سمندر میں پائے جانے والے سلوشن میں سب سے زیادہ ایلیمنٹ ہے۔

(A) آکسیجن
(B) ہائیڈروجن
(C) کلورین
(D) نائٹروجن

Q10. Which one is an example of weak electrolyte?

(A) NaOH
(B) H_2SO_4
(C) NaCl
(D) CH_3COOH

کونسا کمزور الیکٹرولائٹ ہے؟

Q11. Melting point of sodium chloride is:

(A) 400 °C
(B) 600 °C
(C) 700 °C
(D) 800 "C

سوڈیم کلورائیڈ کا میلٹنگ پوائنٹ ہے۔

Q12. Butter is an example of:

(A) Liquid in gas
(B) Gas in liquid
(C) Liquid in solid
(D) Solid in liquid

مکھن سلوشن کی مثال ہے۔

(A) گیس میں مائع
(B) مائع میں گیس
(C) ٹھوس میں مائع
(D) مائع میں ٹھوس

Paper -I Subjective

کیمسٹری

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note:- Section B is compulsory. Attempt any TWO (2) questions from Section C.

نوٹ: حصہ دوم لازمی ہے۔ حصہ سوئم میں سے کوئی سے دو سوالوں کے جوابات لکھیں۔

Q2. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define molecular formula with an example.

مالیکیولر فارمولا کی تعریف کیجیے اور مثال بھی دیجیے۔

(ii) Calculate formula mass of K_2SO_4.

K_2SO_4 کا فارمولا ماس معلوم کیجیے۔

(iii) Write down electronic configuration of magnesium.

میگنیشیم کی الیکٹرونک کنفیگریشن تحریر کیجیے۔

(iv) How is U-235 used for power generation?

U-235 پاور جنریشن کے لیے کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟

(v) Define atomic radius with an example.

ایٹمک ریڈیس کی تعریف کیجیے اور مثال دیجیے۔

(vi) Why in any element, atomic number is more fundamental property than atomic mass?

ایٹم کے کسی بھی ایلیمنٹ کی ایٹمک نمبر کی ایٹمک ماس کی نسبت زیادہ بنیادی خصوصیت کیوں ہے؟

(vii) Differentiate between group and period of periodic table.

پیریاڈک ٹیبل کے گروپ اور پیریڈ میں فرق کیجیے۔

(viii) Why does ionization energy increase in a period from left to right and decrease down a group?

آئنائزیشن انرجی پیریڈ میں بائیں سے دائیں بڑھتی ہے اور گروپ میں نیچے کی طرف کم کیوں ہوتی ہے؟

Q3. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Why is BF_3 electron deficient?

BF_3 میں الیکٹرون کی کمی کی کیا وجہ ہے؟

(ii) Write down two physical properties of metals.

میٹلز کی دو طبیعی خصوصیات بیان کیجیے۔

(iii) Ionic compounds are solid. Justify.

آئیونک کمپاؤنڈز ٹھوس ہوتے ہیں۔ وجہ بتائیے۔

(iv) Define the term "boiling point". Give an example.

بوائلنگ پوائنٹ کی تعریف کیجیے۔ ایک مثال دیجیے۔

(v) Write down two causes of allotropy.

ایلوٹراپی کی دو وجوہات لکھیے۔

(vi) What is an alloy?

الائے کیا ہے؟

(vii) Which one of the following solutions is more concentrated: one molar or three molar

ایک مولر سلوشن زیادہ کنسنٹریٹڈ ہے یا تین مولر۔

(viii) What is molarity? Write down its formula.

مولیریٹی کیا ہے؟ اس کا فارمولا لکھیے۔

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What is meant by non electrolytes? Give an example.

نان الیکٹرولائٹس سے کیا مراد ہے؟ ایک مثال دیجیے۔

(ii) Write down the principle of electroplating.

الیکٹروپلیٹنگ کا اصول لکھیے۔

(iii) How does removal of stains help in prevention of corrosion?

کروشن سے بچاؤ میں داغوں کا خاتمہ کیسے مدد کرتا ہے؟

(iv) How is electroplating an important process?

الیکٹروپلیٹنگ کیسے ایک اہم عمل ہے؟

(v) Name any two very reactive metals?

کوئی دو بہت ری ایکٹو میٹلز کے نام لکھیے۔

(vi) Write down any two uses of silver.

سلور کے کوئی دو استعمالات لکھیے۔

(vii) What do you mean by 22 carat gold?

22 قیراط سونے کا کیا مطلب ہے؟

(viii) What do you mean by metallic character?

میٹلک کریکٹر سے کیا مراد ہے؟

Note: Note: Attempt any TWO questions. Each question carries 9 marks.

نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 9 نمبر ہیں۔

Q5.

(a) [5] What is a molecule? Describe any four types of molecules with examples.

مالیکیول کیا ہے؟ مالیکیول کی کوئی چار اقسام مع مثال بیان کیجیے۔

(b) [4] What is a coordinate covalent bond? Explain it with the help of examples.

کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ کسے کہتے ہیں؟ مثالوں کی مدد سے وضاحت کیجیے۔

Q6.

(a) [5] Define Quantum. Write down the difference between Rutherford Atomic Theory and Bohr's Atomic Theory.

کوانٹم کی تعریف کیجیے۔ رودر فورڈ ایٹمک تھیوری اور بوہر ایٹمک تھیوری کے درمیان فرق تحریر کیجیے۔

(b) [4] Write down a note on experimental verification of Boyl's Law.

بوائل کے لا کے تجرباتی تصدیق پر نوٹ تحریر کیجیے۔

Q7.

(a) [5] Desribe in detail the electrolysis of water.

پانی کی الیکٹرولائسز کو تفصیل سے بیان کیجیے۔

(b) [4] What is meant by "like dissolves like"? Explain it with examples.

"like dissolves like" سے کیا مراد ہے؟ مثالوں کی مدد سے وضاحت کیجیے۔